

Clasa 9E · S13

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

Defectele îmbinărilor sudate și remedierea lor. Controlul distructiv și nedistructiv. NSSM. Test scris E3

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 11 (S13) (sursa: p. 34-36)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S13 · 2.2 Defectele, controlul și NSSM la îmbinările sudate.
Evaluare (E3) (sursa: p. 37-38)

Evaluare în această oră: E3. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 11 · S13**Defectele, controlul și NSSM la îmbinările sudate. Evaluare (E3)****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Defectele, controlul și NSSM la îmbinările sudate. Evaluare (E3)
Tema	Defectele, controlul și NSSM la îmbinările sudate. Evaluare (E3)
Săptămâna / data	S13 · 07 – 11.12.2026
Programul orelor	T: luni 07.12.2026, 09:00–09:50 · IP: luni 07.12.2026, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 37; evaluările: p. 39, 39

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.2.2. Asamblări prin sudare: sudabilitate, clasificarea îmbinărilor, rosturi, procedee prin topire și presiune, sudarea manuală cu arc electric, defecte, control
Abilități	6.2.14. Controlul îmbinărilor sudate 6.2.15. Remedierea defectelor îmbinărilor sudate 6.2.4. Alegerea SDV-urilor necesare executării asamblării prin nituire manuală 6.2.5. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin nituire manuală 6.2.6. Nituirea manuală a semifabricatelor/pieselor 6.2.9. Verificarea îmbinărilor nituite realizate
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.8. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Defectele îmbinărilor sudate și remedierea lor. Controlul distructiv și nedistructiv. NSSM. Test scris E3”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: defecte: lipsă de pătrundere, creștături, pori, incluziuni, fisuri;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: control nedistructiv (vizual, penetranți, ultrasunete, radiații) și distructiv (pe epruvete);
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Probă practică E3: îmbinare nituită. Demonstrație: sudarea cap la cap și controlul vizual”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fișa de evaluare E3 (maistrul).
- O6 – să rezolve E3 – test scris (sumativă).
- O7 – să rezolve E3 – probă practică (sumativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 37 materiale / SDV: 2 platbande S235 60 × 20 × 3, nituri Ø4 cu cap semirotund; ciocan, trăgător, contracăpuitor, căpuitor, burghiu Ø4,2, mașină de găurit; plăcuțele cu rost V din S9, sursă de

Componentă	Descriere
	sudare (maistrul), lupă, șablon de sudură tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E3 – Test scris (25 de minute (ora de teorie)), manual p. 39; E3 – Probă practică (35 de minute (ora de instruire practică)), manual p. 39
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Defectele îmbinărilor sudate și remedierea lor. Controlul distructiv și nedistructiv. NSSM. Test scris E3 · manual p. 37

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți defectele îmbinărilor sudate, cum se controlează și regulile de securitate la sudare, apoi dai testul E3; în atelier susții proba practică E3 (îmbinare nituită), iar maistrul sudează demonstrativ plăcuțele pregătite în S9.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (5 min)	Prezintă conținutul din manual: – Încălzirea locală și răcirea cordonului produc deformări (tablele se strâmbă) și tensiuni remanente. Ele se reduc prin: ordinea corectă a cordoanelor, prinderea pieselor în dispozitive, deformarea inițială în sens invers, preîncălzirea oțelurilor cu mult c... – curent prea mic, rost prea îngust, viteză prea mare – se scobește (craiuiește) cordonul și se resudează – curent prea mare, arc prea lung, înclinare greșită	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (5 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Defecte: lipsă de pătrundere, creștături, pori, incluziuni, fisuri. – Control nedistructiv (vizual, penetranți, ultrasunete, radiații) și distructiv (pe epruvete). – Sudarea: mască, piele, grătar de lemn, ventilație, paravane.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare (25 min)	Aplică E3 – Test scris (manual p. 39).	Rezolvă individual.	proba scrisă	E3
7. Evaluare și feedback (3 min)	Întrebări de verificare din manual: – Care defect este cel mai periculos și de ce? – Ce metodă de control alegi pentru o fisură de suprafață? – De ce nu ai voie să sudezi un bidon care a conținut benzină?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
8. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 37); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Probă practică E3: îmbinare nituită. Demonstrație: sudarea cap la cap și controlul vizual · manual p. 37

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Execuți individual o îmbinare nituită după desen (proba E3); urmărești sudarea demonstrativă a plăcuțelor pregătite în S9 și controlezi cordonul. – NSSM: Regulile de la nituire (S7) și de la sudare (S10–S13). – NSSM: Elevii urmăresc sudarea numai din spatele paravanului cu filtru sau cu mască.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E3 (35 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 39); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E3
3. Activitate de lucru (7 min)	Elevii care au terminat continuă lucrarea din manual: – Primești enunțul și fișa de evaluare E3 (după secțiunea E3). – Execuți îmbinarea nituită în 35 de minute. – Predai piesa și fișa de autocontrol. – Urmărești sudarea plăcuțelor tale și controlezi vizual cordonul: lățime, supraînălțare, creștături, pori.	Lucrează la post.	exercițiul	observare
4. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 37): Defecte: lipsă de pătrundere, creștături, pori, incluziuni, / Control nedistructiv (vizual, penetranți, ultrasunete, radiații) și distructiv (pe
B – consolidare	1) Care defect este cel mai periculos și de ce? 2) Ce metodă de control alegi pentru o fisură de suprafață? 3) De ce nu ai voie să sudezi un bidon care a conținut benzină?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Proba practică E3 + fișa de control vizual a îmbinării sudate.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 37) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S13 · 2.2 Defectele, controlul și NSSM la îmbinările sudate. Evaluare (E3)

Firul săptămânii: La teorie înveți defectele îmbinărilor sudate, cum se controlează și regulile de securitate la sudare, apoi dai testul E3; în atelier susții proba practică E3 (îmbinare nituită), iar maestrul sudează demonstrativ plăcuțele pregătite în S9.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Defectele îmbinărilor sudate și remedierea lor. Controlul distructiv și nedistructiv. NSSM. Test scris E3

Rezultate ale învățării: C 6.1.2.2. · A 6.2.14., 6.2.15. · At 6.3.7., 6.3.8.

Deformații și tensiuni

Încălzirea locală și răcirea cordonului produc **deformații** (tablele se strâmbă) și **tensiuni remanente**. Ele se reduc prin: ordinea corectă a cordoanelor, prinderea pieselor în dispozitive, deformarea inițială în sens invers, preîncălzirea oțelurilor cu mult carbon și detensionarea (încălzire la 600–650 °C și răcire lentă).

Defecte

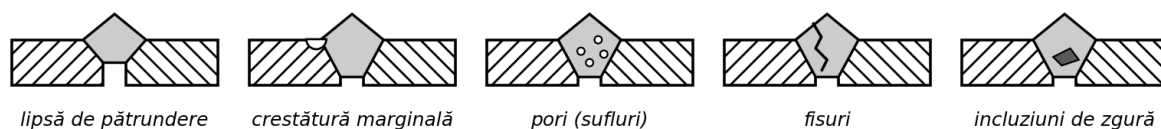


Fig. 12. Defecte ale îmbinărilor sudate

Defectul	Cauze	Remediere
Lipsă de pătrundere	curent prea mic, rost prea îngust, viteză prea mare	se scobește (craiuiește) cordonul și se resudează
Crestătură marginală	curent prea mare, arc prea lung, înclinare greșită	se completează cu un cordon subțire
Pori (sufluri)	electrozi umezi, margini murdare, arc prea lung	se polizează zona și se resudează
Incluziuni de zgură	zgura necurățată între straturi	se îndepărtează prin polizare și se resudează
Fisuri	oțel cu mult carbon nepreîncălzit, răcire bruscă, rigiditate mare	se găurește capătul fisurii, se scobește și se resudează; defect grav
Stropi, cordon neuniform	curent prea mare, mână nesigură	se îndepărtează stropii; exercițiu

Controlul îmbinărilor sudate

- **nedistructiv** (piesa rămâne utilizabilă): vizual și cu lupa, măsurarea cordonului cu șabloane, lichide penetrante (fisuri de suprafață), pulberi magnetice, ultrasunete și radiații X sau gama (defecte interioare), probe de etanșeitate cu apă, aer sau petrol;
- **distructiv** (pe epruvete sudate în aceleași condiții): încercarea la tracțiune, la îndoire, la încovoiere prin șoc, macro- și micrografie.

NSSM la sudarea cu arc electric

- sursele și masa de lucru se leagă la pământ; conexiunile le face electricianul;
- sudorul lucrează pe grătar de lemn sau covor de cauciuc, cu echipament complet din piele și mască cu filtru;
- locul de sudare se îngrădește cu paravane și se ventilează (fumuri toxice);
- nu se sudează recipiente care au conținut substanțe inflamabile fără curățare și degazare;
- nu se sudează piese vopsite sau lângă materiale inflamabile; stingătorul este la îndemână;
- la curățarea zgurii se poartă ochelari cu sticlă incoloră.

Ora se încheie cu **testul scris E3** (nituire și sudare).

Reține

- Defecte: lipsă de pătrundere, creștături, pori, incluziuni, fisuri.
- Control nedistructiv (vizual, penetranți, ultrasunete, radiații) și distructiv (pe epruvete).
- Sudarea: mască, piele, grătar de lemn, ventilație, paravane.

Întrebări

1. Care defect este cel mai periculos și de ce?
2. Ce metodă de control alegi pentru o fisură de suprafață?
3. De ce nu ai voie să sudezi un bidon care a conținut benzină?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Probă practică E3: îmbinare nituită. Demonstrație: sudarea cap la cap și controlul vizual

Rezultate ale învățării: A 6.2.4.–6.2.6., 6.2.9., 6.2.14. · At 6.3.5., 6.3.7.

Scopul lucrării: Execuți individual o îmbinare nituită după desen (proba E3); urmărești sudarea demonstrativă a plăcuțelor pregătite în S9 și controlezi cordonul.

SDV-uri, materiale, utilaje

- 2 platbande S235 60 × 20 × 3, nituri Ø4 cu cap semirotund
- ciocan, trăgător, contracăpuitor, căpuitor, burghiu Ø4,2, mașină de găurit
- plăcuțele cu rost V din S9, sursă de sudare (maistrul), lupă, șablon de sudură

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Regulele de la nituire (S7) și de la sudare (S10–S13).
- ⚠ Elevii urmăresc sudarea numai din spatele paravanului cu filtru sau cu mască.

Desfășurarea lucrării

1. Primești enunțul și fișa de evaluare E3 (după secțiunea E3).
2. Execuți îmbinarea nituită în 35 de minute.
3. Predai piesa și fișa de autocontrol.
4. Urmărești sudarea plăcuțelor tale și controlezi vizual cordonul: lățime, supraînălțare, creștături, pori.

Sarcina de lucru

Proba practică E3 + fișa de control vizual a îmbinării sudate.

Controlul lucrării

- ☐ Fișa de evaluare E3 (maistrul).
- ☐ Defectele observate la cordon sunt notate cu denumirea corectă.